

河北工业大学期末考试试卷

2022年秋季学期 A 卷 (开卷)

课程名称: 复变函数与积分变换 III 课程号: G3808A1130

适用专业: 工科

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一 (本题 15 分) 设 $\vec{F}(M) = (1 + 2x - 5y)\vec{i} + (4y - 5x + 7z)\vec{j} + (7y - 6z)\vec{k}$

(1) 证明 $\vec{F}(M)$ 为有势场; (2) 求 $\vec{F}(M)$ 的势函数;

二 (本题 15 分) 设 $f(z) = z\operatorname{Re}z + 2z$, 试求出

(1) $f(z)$ 的连续点 (2) $f(z)$ 的可导点

三 (本题 15 分) 计算下面两个积分

$$(1) C: |z| = 2, \int_C \frac{1 + 2z}{(z - 1)^2} dz \quad (2) C: |z| = 15, \int_C \frac{(2z - 1)^2}{z - 3} dz$$

四 (本题 15 分) 在 $0 < |z - 1| < 1$ 内, 把 $f(z) = \frac{5}{(z - 1)^2(z - 2)}$ 展成洛朗级数

五 (本题 15 分) 求 $f(t) = \begin{cases} e^{-2t} & 0 \leq t \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ 的 Fourier 变换

六 (本题 15 分) 求 $\begin{cases} x'' + 3x'' + 3x' + x = 6e^{-t} \\ x(0) = x'(0) = x''(0) = 0 \end{cases}$ 的解

七 (本题 10 分) 通过对本门课程的学习, 你对哪些知识片段认识和理解较为深刻, 你的认识是什么? 答题提示: ① 不要仅仅写出知识片段, 更要写出你的认识; ② 知识片段可以是定义、定理、结论或者某一节内容等; ③ 可以考虑本课程内不同知识片段之间的关联、本课程的某些知识片段在本课程中的重要地位、本课程知识片段与其它课程中知识的关联等。